

1.0 Objetivo:

- Describir las partes más importantes del proceso de producción de cinta cortada tipo S, la Máquina estiradora Seydel, los componentes de la línea 1 y explicar la función que cumplen cada equipo en el proceso de conversión de Tow a cinta cortada tipo S.

2.0 Responsables:

- Jefe de Planta Acabados.
- Jefe de Planta Tops.
- Jefe de Turno Acabados.
- Jefe de Turno Tops.
- Operador Junior de procesos de planta / Operador de procesos de planta / Operador Líder de procesos de Planta Tops – Para máquina Estiradora “Tipo S”.
- Operador Junior de procesos de planta / Operador de procesos de planta / Operador Líder de procesos de Planta Acabados – Para Línea 1.

El proceso de producción de cinta cortada tipo S involucra a las Plantas de Acabados y Tops (brinda servicio de operación de la maquina Estiradora), ambos son responsable de la seguridad, calidad, mantenimiento y otros según:

- Planta Tops: Proceso de estirado en la maquina Estiradora.
- Planta Acabados: Proceso de cortado y prensado en la Línea 1.

3.0 Seguridad:

3.1 Estiradora Seydel

La máquina cuenta con los siguientes mecanismos de seguridad (Ver imagen):

- Cada rodillo de vulcollan cuenta con guardas de protección que los cubren.
- Las guardas de seguridad tienen un sensor que al momento de abrirlos la máquina para automáticamente (Cabezal # 3 y 4).
- Botón de parada de emergencia (Rojo).
- Parada de emergencia para el pie.
- Sensor de parada para las cajas de los engranajes del cabezal # 3 y de los rodillos ceramicados de tensión.

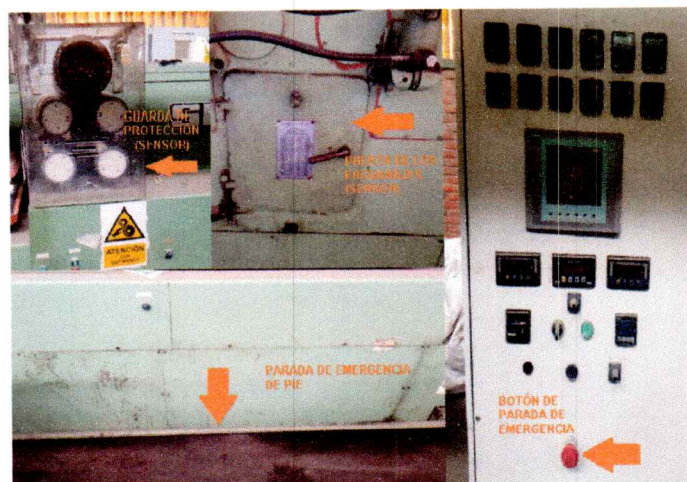


Fig 1: Estiradora Seydel.

3.2 Cortado y Prensado

- Utilizar los siguientes implementos de seguridad: Tijera punta redonda, Casco de seguridad, Tapones u orejeras, uniforme y zapatos de seguridad, guantes anti-corte.
- Al cambiar e inspeccionar cuchillas, es obligatorio utilizar guantes anti-corte.
- Ante alguna dificultad operativa como champas, nudos, fibra enredada u otros. Parar la máquina para corregir el defecto.
- Siempre la banda debe pasar a través del detector de nudos de la cortadora.
- Está prohibido el uso de: Reloj, anillos, pulseras y otros elementos que sean fácilmente atrapados por la fibra.
- Para retirar y colocar la rueda de corte, usar el coche porta-ruedas y hacerlo entre dos personas.
- Al abrir fardos de fibra cortada: utilizar la careta de protección facial al momento de romper los zunchos metálicos.
- Ante cualquier situación de riesgo o peligro inminente, parar la máquina con el botón de parada de emergencia ubicado en la Cortadora y/o Prensa.

4.0 Instrucciones:

4.1 Instrucciones para el proceso de estirado:

4.1.1 Función:

En el proceso de estiraje de la cinta Tow, la maquina Estiradora "Tipo S" cumple dos funciones importantes:

- ✓ Estirar el Tow, lo cual se consigue por estiramientos múltiples, sucesivos y crecientes. Los estiramientos se consiguen debido a la diferencia de velocidades entre los rodillos de los cuatro cabezales con que cuenta la máquina. A la salida de esta máquina se obtiene una mecha continua de fibras con cohesión baja.
- ✓ Proporcionar a la fibra la propiedad de encogimiento para su posterior corte.

4.1.1.1 Materia Prima:

Para poder lograr un excelente resultado en el proceso de estirado y garantizar la calidad del producto que pasara al proceso de corte deben tomarse dos puntos muy relevantes:

- ✓ El Tow debe tener mínimo 10 días de reposo (Almacenamiento) garantizado.
- ✓ El Tow debe ser de 54 a 60 Ktex (gramos/m) como máximo.

4.1.1.2 Procedimiento básico del proceso de Estirado:

La secuencia de producción se dará de la siguiente manera:

- a) Planta Acabados es responsable de solicitar la materia prima (Tow) al Almacén de Producto Terminado (APT), previa recepción del Programa de Producción generado por el área de PCP.
- b) Se debe realizar una prueba de inicio (muestra) de adelanto de Producción, la cual es responsabilidad de Planta Tops.
- c) De la muestra en mención, se debe realizar la prueba de Encogimiento a cargo del personal de Planta Tops, con el apoyo del personal de Planta Acabados. El % Encogimiento obtenido debe ser mayor a 16%.
- d) Luego se realizará una prueba de corte realizada por el personal de Planta Acabados y se enviará una muestra al Laboratorio Textil.
- e) Si el valor proporcionado por el Laboratorio de FSL (Fibras sobre largas), está dentro de los estándares, Planta Acabados dará el visto bueno a Planta Tops para iniciar el proceso de Estirado.

4.1.2 Etapas de Estiramiento:

Siguiendo la trayectoria de la fibra, las etapas del proceso de estiramiento del Tow son:

❖ Pre-estiramiento y Calentamiento:

El Tow pasa entre dos grupos de planchas calientes con temperaturas que varían entre 50 y 180 grados. Simultáneamente el Tow es estirado entre los cabezales 2 y 3. Por acción de la temperatura y del estiramiento, el Tow adquiere la propiedad de encoger. El porcentaje de encogimiento es directamente proporcional a la temperatura y al estiramiento aplicado. Ver Fig 1.

❖ Estiraje:

El Tow comienza a estirarse entre los cabezales 3 y 4. El estiro debe ser gradual y uniforme sin que se produzcan desgarramiento en bloques que se conoce como rotura en paquetes.

❖ Crimpado:

En esta etapa la mecha recibe un crimpado con el fin de darle más cohesión y facilitar su proceso posterior.

❖ Vaporizado:

En la cámara de crimpado se le aplica vapor, con la finalidad de darle cohesión a la cinta de salida.

❖ Enfriamiento y envasado:

En la parte final se cuenta con una banda transportadora y un extractor que succiona aire a través de la mecha enfriándola.

La mecha finalmente es depositada en contenedores de plástico conocidos como tachos.

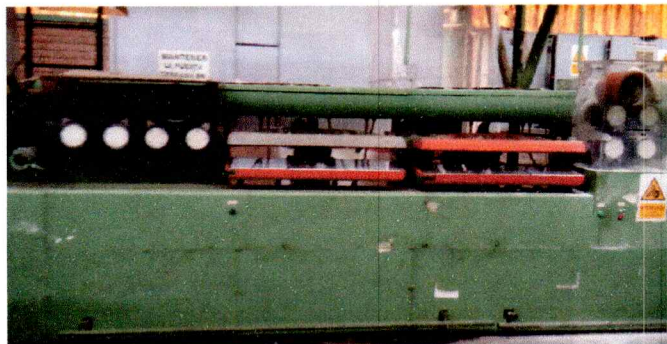


Fig 2: Máquina Estiradora.

4.1.3 Partes de la máquina Estiradora Tipo S.

Las partes principales de la máquina son:

- ✓ Filetas de alimentación
- ✓ Cabezales de rodillos.
- ✓ Sistema de tracción.
- ✓ Planchas de calefacción.
- ✓ Cámara de crimpado.
- ✓ Banda transportadora y de enfriamiento.
- ✓ Sistema de aspiración de pelusa.
- ✓ Sistema de refrigeración.
- ✓ Sistema de presión hidráulica.
- ✓ Tableros de control.

4.1.3.1 Filetas de alimentación:

Se conoce con este nombre al conjunto de tubos rectos, curvos, rodillos y detectores por los cuales pasa el Tow desde que sale del fardo hasta que entra en la máquina por el cabezal 1.

Su función es guiar al Tow de manera tal que se consigan los siguientes objetivos:

- ✓ Abrir la banda para evitar que ingrese doblada (banda tipo “soga”).
- ✓ Regular el ancho de la banda al ingreso del cabezal 1.
- ✓ Centrar la banda para alinearla con los rodillos del cabezal 1.
- ✓ Estirar el rizado de la fibra Tow sin que sufra elongación.
- ✓ Detectar la presencia de nudos y empalmes para parar la máquina.
- ✓ Detener la máquina en caso de sobre tensión de la banda Tow.

4.1.3.2 Tipos de pasabandas:

Se conoce como pasabandas a todos los tubos por donde pasa el Tow. Tienen formas y funciones específicas tales como:

- ✓ Tipo aro: sirve para centrar la banda inicialmente evitando que se desplace a los costados según su posición en el fardo.
- ✓ Tipo curvo: es un tubo con cierta curvatura cóncava o convexa que sirve para centrar la banda y darle el ancho deseado.
- ✓ Tubo recto: Sirve como soporte y ayuda a cambiar la dirección del tow y a darle más tensión.
- ✓ Rodillo de arrastre: Es un rodillo con eje fijo que sirve para cambiar la dirección del Tow y también para darle tensión.

4.1.3.3 Grupos de Filetas y sus funciones:

Se tienen los siguientes grupos:

- ✓ Grupo I – Tubos Rectos de Apertura de Banda: Son tres barras curvas dispuestas en triángulo invertido. Después de este grupo no deben quedar sectores de banda doblados. Este grupo de filetas tiene un sensor que detiene la marcha de la máquina en caso de detectar tensión excesiva a la salida del bulto.
- ✓ Grupo II - Fileta sensora de nudos: Sirve para detectar los nudos y parar la máquina. Cuando pasa un nudo la platina metálica se levanta y acciona el sensor inductivo de proximidad de parada. El sensor inductivo de proximidad envía la señal a un relé de tiempo que hace parar la máquina unos segundos después. De esta manera cuando la máquina se detiene el nudo queda a una altura accesible para el operador.
- ✓ Grupo III: Fileta de Tensión y centrado final de la banda: Formada por tubos curvos y el rodillo de arrastre. Sirve para: Alinear las bandas para que entren centradas al cabezal No. 1.

4.1.4 Cabezales de rodillos:

La máquina Estiradora “Tipo S” tiene cuatro cabezales que son numerados según el desplazamiento de la banda.

Cada cabezal está compuesto por dos tipos de rodillos:

- ✓ Rodillos cerámicos: que son accionados mecánicamente y que por tanto determinan la velocidad. Pueden ser de dos a cuatro en cada cabezal.
- ✓ Rodillos con revestimiento de jebe: que son accionados hidráulicamente para presionar el Tow (Pinzaje) sobre los rodillos de cerámica y fijarlo para él estiraje. Estos rodillos giran por arrastre y su superficie se desgasta por acción del Tow.

4.1.4.1 Función de los cabezales

Los cabezales sirven para estirar el Tow de manera progresiva hasta conseguir la estirar los filamentos. El estiramiento se produce por diferencia de velocidad entre los cabezales.

La diferencia de velocidad se consigue instalando engranajes adecuados en el sistema de transmisión de movimiento a cada cabezal.

4.1.4.2 Sistema de Control de enredos:

Los rodillos cerámicos tienen una escobilla limpiadora de pelusas para evitar los enredos.

Sin embargo, si ocurre un enredo, la máquina para por acción de dos sistemas automáticos de control:

- ✓ Control por incremento de volumen: Al producirse un enredo en los rodillos de goma, se incrementa el volumen de éste, accionando un interruptor que se encuentra en la parte posterior del brazo del rodillo enviando la señal para detener la máquina. Estos interruptores se encuentran en los cuatro cabezales.
- ✓ Interruptor mecánico: Van montados al interior de las escobillas limpiadoras. Al producirse un enredo, el portaescobilla se desnivela y acciona el interruptor mecánico que para la máquina. Las escobillas limpiadoras se ubican en los rodillos cerámicos.

4.1.4.3 Sistema de Tracción:

El sistema de tracción está conformado por los siguientes elementos:

- ✓ Motor principal: Sirve para dar el movimiento a todos los cabezales.
- ✓ Eje cardán: Transmite el movimiento del motor al árbol de engranajes mediante dos engranajes cónicos.
- ✓ Árbol de engranajes recto: Transmite el movimiento a cada uno de los cuatro cabezales a través del engranaje de recambio.
- ✓ Engranaje de recambio: Sirve para fijar la velocidad de cada cabezal dependiendo del número de dientes de este engranaje.

4.1.4.4 Planchas de calefacción:

La máquina Estiradora "Tipo S": Tiene 2 grupos de 12 planchas de calefacción (6 superiores y 6 inferiores). Están ubicadas frente a frente de tal manera que el Tow pase entre ellos.

➤ Función:

Las planchas sirven para calentar el Tow de tal manera que puede ser estirado sin romperse.

Al estirarse, en caliente el Tow adquiere la propiedad de encogimiento la cual es directamente proporcional a la temperatura y a la relación de estiramiento.

➤ Características:

Las planchas metálicas son de superficie cromada muy lisa para no enganchar filamentos.

- ✓ Control de temperatura: Las planchas son calentadas mediante una resistencia eléctrica. La temperatura de ellas es medida vía termocuplas y controlada por un regulador automático.
- ✓ Apertura y cerrado: Las planchas están sostenidas por un soporte móvil el cual puede abrirse o cerrarse mediante un sistema hidráulico.

Es muy importante regular la luz entre las planchas en toda su superficie. Actualmente usamos una apertura de planchas de 2mm. Las planchas se abren o se cierran simultáneamente. Las planchas se abren sólo después que la máquina se ha detenido. La máquina arranca sólo después que las planchas se han cerrado.

➤ Sistema de fotocelda:

A la entrada de las planchas está instalada una fotocelda. Esta consta de una célula fotoeléctrica, un reflector y un regulador.

Cualquier producto que bloquee el paso de haz luminoso de la fotocelda ocasiona una parada de máquina.

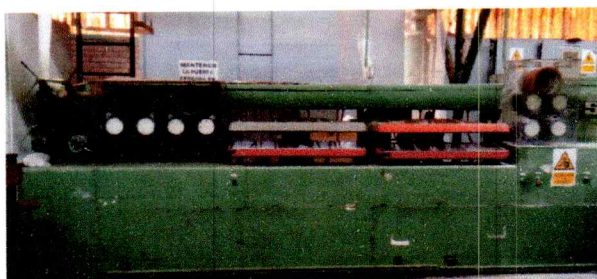


Fig 3: Máquina Estiradora



Fig 4: Controladores de Planchas de calefacción.

4.1.4.5 Cámara de crimpado

➤ Función:

La cámara de crimpado sirve para proporcionar a la mecha un determinado número de ondulaciones por centímetro con la finalidad de darle mayor cohesión con respecto a la tracción.

➤ Características:

Las partes de la cámara de crimpado son:

- ✓ Compactador. Funciona con aire y da mayor cohesión a la mecha al entrelazar los filamentos.
- ✓ Rodillos. Sirven para alimentar la mecha a la cámara. Son accionados por un árbol de engranajes desde el eje cardán.
- ✓ Cámara y placa. En la cámara la mecha se aglomera al ser contenida por la placa que está a la salida, obteniéndose la mecha con un rizado para su posterior proceso.
- ✓ Regulador de presión. Mediante el regulador se aplica mayor o menor presión, Lo cual permite aumentar o disminuir el crimpado.
- ✓ Ingreso de Vapor. El ingreso de vapor a la cámara de crimpado, permite dar mayor cohesión a la mecha.

4.1.4.6 Banda transportadora y de enfriamiento

Transportar la mecha hasta los tachos mediante una faja sin fin accionada por un motor.

4.1.4.7 Sistema Hidráulico

La máquina posee un sistema hidráulico que es muy importante para el proceso de estiramiento de la fibra. Su función es:

- ✓ Dar presión a los rodillos de jebe para un buen pinzaje de la fibra durante el proceso de estiramiento.
- ✓ Dar presión para abrir o cerrar las planchas calefactoras de manera sincronizada.
- ✓ Dar presión al rodillo superior de la cámara de crimpado.

El sistema hidráulico se compone de los siguientes elementos:

- ✓ Bomba de aceite con su respectivo motor que sirve para dar presión al aceite en el sistema y que trabaja intermitentemente. Es importante controlar que el tiempo de reposos de la bomba no sea menor al valor especificado.
- ✓ Acumulador de presión: Sirve para mantener la presión dentro del sistema cuando la bomba de aceite se encuentra en reposo. Sirve para compensar las pérdidas normales de presión en el sistema.
- ✓ Regulador de presión: sirve para aliviar cualquier sobre presión en el sistema.
- ✓ Reguladores de caudal: son válvulas manuales que sirven para regular el caudal del aceite y ver que los movimientos no sean bruscos.
- ✓ Pistones: sirven para convertir la presión en fuerza y de esta manera accionar los diversos elementos como rodillos y placas de calefacción. Es muy importante que los rodillos no tengan pase de aceite porque esto causaría un mal pinzaje de la fibra.
- ✓ Válvulas manuales: Sirven para cambiar la dirección de flujo del aceite accionándolas manualmente y de esta forma levantar o bajar los rodillos.
- ✓ Válvulas de accionamiento eléctrico: son accionadas eléctricamente y sirven para mover las planchas calefactoras y el rodillo de la cámara de crimpado.
- ✓ Válvulas check: sirven para dejar circular el aceite en una sola dirección.
- ✓ Presostatos: sirven para controlar la presión en diversas partes del sistema. Cuando la presión llega al valor de regulación del presostato, éste emite una señal. Existen dos en la central hidráulica y además los presostatos que hacen parar la máquina cuando se excede la presión seleccionada.

4.1.4.8 Tablero de control:

Consta un moderno tablero de control controlado por un PLC y como interface hombre - máquina un panel de control Interface System Touch Screen (Táctil), permite modificar y establecer más variables de proceso así como también muestra las alarmas y la ubicación específica de la falla.

- ✓ Consta de 12 controladores independientes de temperatura para las planchas de calefacción.
- ✓ Controlador de temperatura para la central hidráulica.
- ✓ Controlador de temperatura de agua de refrigeración.

4.2 Instrucciones para el proceso de cortado:

4.2.1 Finalidad de la Cortadora:

Obtener filamentos en longitudes definidas según la necesidad del cliente. Si los filamentos rizados son cortados en longitudes definidas el producto se denomina Fibra Cortada.

La fibra cortada se produce en longitudes, títulos y colores diferentes. Actualmente se cuenta con dos cortadoras:

- Cortadora DM & E 60(uso exclusivo de Línea 1).

- Cortadora DM & E 90 (para uso de Línea 4 ó Línea 1).

4.2.2 Variables de control en el proceso de cortado:

- ✓ Número de rueda.
- ✓ Número de cuchillas.
- ✓ Estado del filo de las cuchillas.
- ✓ Posición de las cuchillas.
- ✓ Tensión de las bandas de fibra.
- ✓ Separación entre rueda de corte y rueda de presión (3 a 10 mm).

4.2.3 Defectos de corte:

- ✓ Fibras sobre largas.
- ✓ Cortes de diferentes longitudes.

4.2.4 Partes de la Cortadora DM &E – 60:

- A. Escalera de tensión: Son tubos de acero inoxidable que permiten tensar y acomodar las bandas al ingreso a la Estación de Tensión.

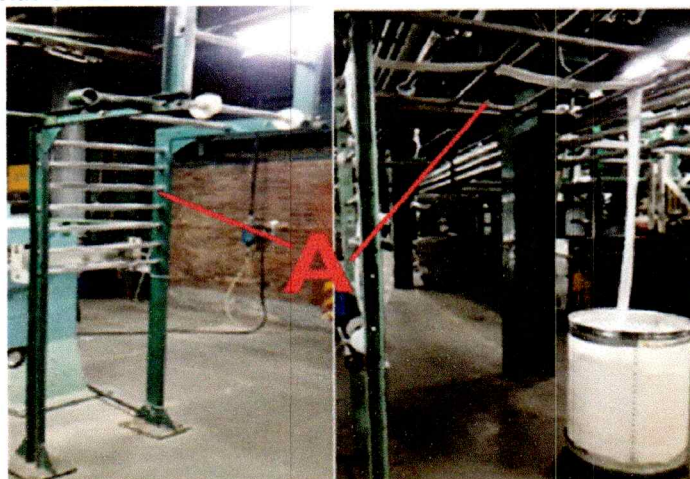


Fig 5: Escaleras de tensión horizontal y vertical.

- B. Guías verticales y horizontales: Elementos circulares estructurados en acero inoxidable, sirven para orientar y mantener unidas las bandas en su recorrido de la Estación de Tensión a la Cortadora.
- C. Ducto de entrega: Canaleta metálica sirve para centrar las bandas de fibra al ingreso a la rueda de corte.
- D. Rueda de presión: Presiona las bandas contra las cuchillas de la rueda de corte y se efectúa el corte de la fibra.
- E. Rueda de corte: En él se colocan las cuchillas y se fijan las bandas para el corte. Para la Cortadora DM & E60, tienen un Diámetro de 455.0 mm y una Longitud de circunferencia de 1429.43 mm, con él se pueden obtener cortes desde 6 a 145 mm. En planta se dispone de las ruedas que se indican en la tabla siguiente:

Tabla 1: Ruedas de corte para Cortadoras DM& E 60 y DM& E 90.

LÍNEA	ÍTEM	Nº RUEDA	Nº CUCHILLAS	CORTE NOMINAL (mm)	CORTE TEÓRICO (mm)
LÍNEA N° 1 - DM & E 60	1	6	240	6	5.9
	2	8	180	8	7.9
	3	12	120	12	11.9
	4	20	72	20	19.8
	5	28	54	28	26.4
	6	32	48	32	29.7
	7	38	40	38	35.7
	8	55	27	55	52.8
	9	64	24	64	59.4
	10	75	20	75	71.3
	11	100	15	100	95.1
	12	145	10	145	142.6
LÍNEA N° 4 - DM & E 90	13	25	91	20	23.5
	14	26	71	24	30.1
	15	35	65	32	32.9
	16	41	56	38	38.2
	17	50	46	50	46.5
	18	60	38	55	56.2
	19	85	27	----	79.1
	20	104	22	----	97.1
	21	134	17	----	125.7
	22	93/110/154	19	----	112.5
	23	165	13	155	164.4



Fig 6: Rueda de corte (E) y rueda de presión (D).

- F. Aire de dispersión: Sirve para dispersar bien la fibra después del corte y lograr un vaporizado uniforme.
- G. Ventana de muestreo: Compuerta con luna visor sirve para la toma de muestra.
- H. Ducto de descarga: Ducto de forma cónica con parte cribada permite recolectar la fibra que se va cortando.
- I. Rodillo de tensión: Es un rodillo de goma que se encarga de jalar la fibra hacia la rueda de corte y a su vez asegura tensión a la banda o mecha.



Fig 7: Partes de la cortadora.

4.2.5 Procedimiento para el corte de Tipo "S"

Para este proceso la Cortadora trabaja sola:

- 4.2.5.1 Instalar la escalera de tensión horizontal a la entrada de la cortadora (adaptada sólo para este tipo de producto).
- 4.2.5.2 Por otra parte, una vez asegurado el encogimiento en la estiradora Seydel, utilizar el material de prueba y realizar la muestra de inspección de corte:
 - a. Pasar la(s) mecha(s) por la escalera de tensión y luego por las filetas, hasta el ingreso a la cortadora (antes de pasar la mecha, asegurar que sea el contenedor correcto).

- b. La mecha debe pasar siempre a través del detector de nudos.
- c. Establecer las condiciones en la cortadora según especificaciones de proceso fibra cortada (I 09.1.07 004) y el programa de producción (R09.1.07.095). – Número de rueda – Número de cuchillas. Tener en cuenta que se puede cortar en la cortadora DM & E 60 ó en la DM& E 90.
- d. Arrancar la prensa Paal (rastrillo, tambor condensador y absorbente). Y establecer las condiciones de operación (Incluyendo las condiciones del presostato).
- e. Abrir la válvula de aire de dispersión de la cortadora.
- f. Arrancar la cortadora.
- g. Sacar muestra de inspección de corte y enviar a laboratorio textil.

4.2.5.3 Asegurar que el valor de Fibra Sobrelarga (FSL), este dentro del rango de especificaciones, caso contrario informar al Jefe de Turno de Tops para que este último entregue nueva prueba y repetir los pasos del ítem c al f.

4.2.5.4 Una vez confirmado el valor de Fibra Sobrelarga (FSL) este dentro de las especificaciones, informar al Jefe de Turno de Tops, para iniciar la producción (estiramiento) respectiva.

4.2.5.5 Con el material ya estirado iniciar el corte, siguiendo los pasos del ítem a al f.

4.2.5.6 Sacar muestra de inspección de corte por cada fardo impar producido, iniciando desde el fardo N° 01, hasta el final.

4.2.6 Inspección de las cuchillas:

Se realiza para verificar el buen estado de las cuchillas, que no presenten quiñaduras, roturas y otros. Se efectúa con mucho cuidado con una etiqueta de cartón a través del filo de cada una de las cuchillas y utilizando guantes anti corte. Obligatoriamente se efectúa al inicio de cada partida de tipo "S" y/o durante el proceso las veces que sea necesario.

4.2.7 Cambio de Rueda:

Se efectúa en el cambio de corte a Tipo "S":

- ✓ Apagar la máquina
- ✓ Cerrar la válvula de aire de dispersión.
- ✓ Retirar la rueda de presión.
- ✓ Retirar la fibra de la rueda de corte.
- ✓ Aflojar el perno de fijación de la rueda de corte (con la llave de boca N°27).
- ✓ Retirar la rueda de corte saliente de la cortadora.
- ✓ Retirar las cuchillas (con el alicate) y depositarlas en las cajas respectivas.
- ✓ Limpiar la rueda.
- ✓ Colocar la rueda entrante con cuchillas nuevas verificando que estén correctamente colocadas con el filo hacia afuera
- ✓ Ajustar el perno de fijación de la rueda de corte (con la llave de boca N°27).

4.2.8 Cambio de cuchillas:

Se realiza en cada arranque de partida Tipo "S" o las veces que sea necesario (en función de la calidad de la fibra cortada y de la inspección de las cuchillas, en general se efectúa cada 100 fardos de fibra cortada):

- ✓ Apagar la máquina.
- ✓ Cerrar la válvula de aire de dispersión.
- ✓ Retirar la rueda de presión.
- ✓ Retirar la fibra de la rueda de corte.
- ✓ Limpiar la rueda (hacerlo por el interior de la rueda para evitar contacto con el filo de las cuchillas y con guantes anti corte).

- ✓ Girando la rueda de corte y con la ayuda de un alicate retirar las cuchillas.
- ✓ Colocar las cuchillas nuevas (verificar que el filo de las cuchillas este siempre por fuera).
- ✓ Depositar las cuchillas usadas en las cajas respectivas.
- ✓ Asegurarse de haber colocado la cantidad exacta de cuchillas.

5.0 Registros:

- ✓ R09.1.07.095 – Programa de Rizadoras Línea 1 – Programa de Corte: Línea 1A (Cortadora DM&E-60).
- ✓ I09.1.07.097 - Doblerizado y Cortado en Línea 1.
- ✓ I10.4.07.011 – Especificaciones de Calidad de Fibra Cortada.

6.0 Modificaciones:

Se crea documento.

Fecha:	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Gerente de Operaciones
18/08/2020	